

3. Записать в виде логического выражения
 "Существует молоко и мёд и можно дышать"

Существует молоко - A

Мёд - B

Хлеб - C

$$(A \& B) \& (!C \vee C) = A \& B$$

Ответ: $A \& B$

4. Доказать тождества

а) $A \rightarrow B = !A \vee B$

A	B	$A \rightarrow B$	$!A$	$!A \vee B$
0	0	1	1	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	1	1	0	1

=

б) $A \leftrightarrow B = (A \& B) \vee (!A \& !B)$

A	B	$A \leftrightarrow B$	$A \& B$	$!A$	$!B$	$!A \& !B$	$(A \& B) \vee (!A \& !B)$
0	0	1	0	1	1	1	1
0	1	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	1	1	0
1	1	1	1	0	0	0	1

=